

ATIVIDADE REMOTA — MÁQUINAS DE TURING

Versão alternativa

ETAPA 1 — CONCEITOS FUNDAMENTAIS

1. Como podemos definir uma Máquina de Turing?

R — É uma representação matemática de um sistema capaz de executar procedimentos passo a passo. Ela utiliza uma fita, uma cabeça de leitura e escrita e um conjunto de regras para determinar as ações realizadas.

2. Quais elementos formam uma Máquina de Turing?

R — Os elementos básicos são a fita, o alfabeto de símbolos, a cabeça responsável pela leitura e escrita, os estados da máquina e as regras que indicam as transições entre esses estados.

3. Por que as Máquinas de Turing são importantes para a computação?

R — Porque servem como um modelo formal para estudar os limites da computação. Elas ajudam a identificar quais tarefas podem ser executadas por algoritmos e quais não podem ser solucionadas computacionalmente.

4. Como uma Máquina de Turing se relaciona com um algoritmo?

R — Um algoritmo pode ser representado por uma sequência organizada de operações. A Máquina de Turing transforma essa ideia em um modelo formal, executando ações de acordo com estados, símbolos e transições.

ETAPA 2 — FUNCIONAMENTO

A máquina considerada nesta atividade reconhece palavras compostas por uma quantidade igual de zeros e uns, organizadas primeiro com os zeros e depois com os uns. Para isso, a máquina marca os símbolos já processados e percorre a fita até encontrar os pares correspondentes.

Durante a execução, os zeros podem ser representados por X e os uns por Y. A cada ciclo, um zero ainda não marcado é selecionado, procura-se um 1 correspondente e, depois, a cabeça retorna para continuar o processamento.

ETAPA 3 — TESTES DA MÁQUINA

Teste	Entrada	Resultado esperado	Resultado obtido	Resumo do percurso
1	0011	ACEITA	XXYY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
2	000111	ACEITA	XXXYYY	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \rightarrow \text{accept}$
3	00111	REJEITA	XXYY1	$q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow q_2 \rightarrow q_0 \rightarrow q_3 \text{ (para)}$

Descrição da máquina construída

R — A máquina foi projetada para verificar a linguagem 0^n1^n . Seu procedimento consiste em localizar um zero que ainda não foi processado, substituí-lo por X e, em seguida, procurar um 1 disponível para substituí-lo por Y. Depois disso, a cabeça retorna pela fita até encontrar a região em que deverá iniciar a próxima comparação. Quando todos os símbolos formam pares corretamente, a palavra é aceita; caso reste algum símbolo sem correspondente, a execução termina com rejeição.

ETAPA 4 — LIMITES DA COMPUTAÇÃO

1. Uma Máquina de Turing consegue solucionar qualquer problema?

R — Não. O modelo mostra que existem problemas para os quais não há um procedimento algorítmico capaz de produzir uma solução para todos os casos. Dessa forma, a Máquina de Turing não representa apenas uma maneira de executar cálculos, mas também estabelece limites sobre aquilo que pode ser computado.

Por que existem problemas que não podem ser resolvidos por algoritmos?

R — Um algoritmo precisa ser formado por uma sequência bem definida de instruções que possa ser executada por um modelo computacional. Entretanto, existem problemas cuja solução não pode ser expressa dessa maneira para todos os possíveis casos. Esses problemas são classificados como não computáveis. Portanto, aumentar a capacidade de um computador não elimina um limite que é matematicamente estabelecido pelo próprio modelo de computação.

QUESTÃO FINAL

É importante diferenciar um problema difícil de um problema que não possui solução algorítmica. No primeiro caso, existe um procedimento que pode encontrar a resposta, mas sua execução pode consumir muito tempo ou recursos. No segundo caso, não existe um algoritmo geral capaz de resolver o problema em todas as situações.

Assim, a dificuldade está relacionada ao custo necessário para executar uma solução, enquanto a impossibilidade está relacionada à existência da própria solução algorítmica. A Máquina de Turing é utilizada justamente para estudar essa fronteira e determinar, de forma matemática, quais problemas pertencem ao conjunto dos problemas computáveis.